Computer Graphics

第7回：陰影・照明

光を使って，3Dモデルの形を見せる

情報学部 情報学科 情報メディア専攻
清水 哲也

今日の内容

1. なぜ光が必要なのか
2. `lights()` と陰影
3. 光と面の向き
4. 4種類の光源
5. 材質とハイライト
6. 照明付きアニメーション
7. 演習
8. まとめと次回

1. Introduction

なぜ光が必要なのか

第6回の復習 | 3Dモデル

第6回では，`P3D`で3Dモデルを描きました．

```
fill(180);
box(150);
```

```
sphere(100);
```

形状と座標変換によって，3D空間のモデルを画面へ表示しました．

単色のモデルを見る

同じ色で塗られた面だけを見ると，次のことが分かりにくい場合があります．

- どちらの面が手前か
- 面がどちらを向いているか
- 球面がどのように曲がっているか

形状の情報だけでは，立体感が十分に伝わらないことがあります．

光で面の明るさを変える

光によって面ごとの明るさを変えると，形状や奥行きを感じやすくなります．

3Dモデルの形状
＋
光源と面の向き
↓
画面上の明るさの違い
↓
立体感

今回の中心は，照明関数の暗記ではなく，明るさが変化する理由です．

今回の問い

> なぜ光を設定すると，3Dモデルが立体的に見えるのか．

その答えを，次の関係から考えます．

```
光源
  ↓
面の向き
  ↓
表面の反射
  ↓
画面上の明るさ
```

2. Lighting Basics

`lights()` と陰影

ストロークと照明を比べる

同じ立方体について，次の3条件を比べます．

1. strokeあり・照明なし
2. `noStroke()`・照明なし
3. `noStroke()`・照明あり

線による境界と，面の明るさによる境界を分けて観察します．

`stroke()` がある場合

```
noLights();
stroke(30);
fill(180);
box(130);
```

面の境界線が見えるため，立方体の形を読み取りやすくなります．

これは光による陰影ではなく，線による手がかりです．

noStroke() で照明を消す

```
noLights();
noStroke();
fill(180);
box(130);
```

面の境界線がなく，面の明るさも同じなら，形状を読み取りにくくなります．

`noStroke()` で照明を使う

```
lights();
noStroke();
fill(180);
box(130);
```

面ごとの明るさに差が生まれ，線がなくても立体感が現れます．

3条件の実行結果



stroke + noLights　　noStroke + noLights　　noStroke + lights

線と照明が立体感へ与える影響を比較できます.

`lights()`の役割

```
lights();
```

`lights()`は，標準的な照明を簡単に設定する関数です．

Processingのリファレンスでは，標準の環境光，平行光源，減衰，鏡面反射などを設定すると説明されています．

内部設定を暗記する必要はありません．

`lights()` の標準設定

概念的には，次のような光を組み合わせます．

```
ambientLight(128, 128, 128);
directionalLight(128, 128, 128, 0, 0, -1);
```

実際には，これ以外の照明関連の設定も含まれます．

重要なのは，`lights()` が標準的な照明をまとめて有効にすることです．

照明は`draw()`内で継続させる

アニメーションでは，照明を毎Frame有効にします．

```
void draw() {
  background(0);

  lights();

  // 3Dモデルを描画
}
```

照明関数を`setup()`だけで呼ぶと，ループ中は最初のFrameにしか効果が残りません．

`noLights()` で照明を無効にする

```
noLights();
```

現在の照明を無効にし，照明なしの状態へ戻します．

比較実験では，条件を切り替える前に `noLights()` を呼ぶと，何を比べているかを整理しやすくなります．

3. Surface and Light

光と面の向き

明るい面と暗い面

面が光の方向を向いていると，光を受けやすくなります．

面が光の方向を向く
↓
明るくなる

面が光に対して斜めになる
↓
暗くなる

光源の位置や方向を変えると，明るい場所も変化します．

法線とは何か

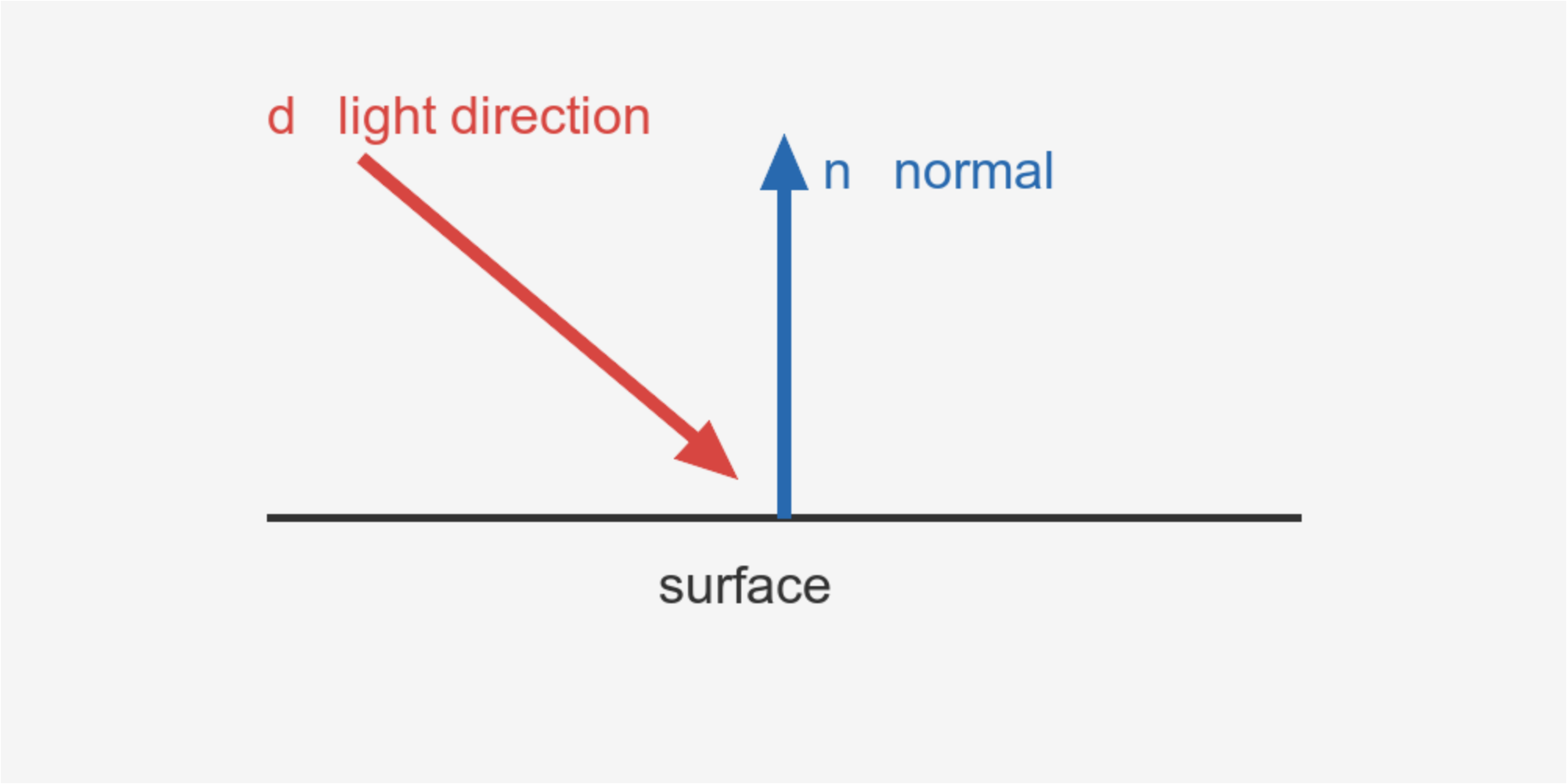
法線とは，

> 面に対して垂直な方向を表すベクトル

です．

法線は面の向きを表すため，照明計算で重要な情報になります．

面・法線・光の方向



法線と光の関係

面の外向き法線 n と，光が進む方向 d が反対向きに近いほど，光が面へ正面から当たります．

```
d と n が反対向きに近い
        ↓
面に届く光が多い
        ↓
明るい
```

光が面をかすめる向きでは，明るさが小さくなります．

拡散反射の考え方

簡単なモデルでは，明るさを次のように考えられます．

$$I \propto \max(0, -\mathbf{n} \cdot \mathbf{d})$$

- `I`：面の明るさ
- `n`：面の外向き法線
- `d`：光が進む方向

今回はベクトル計算の演習ではなく，向きと明るさの対応を理解します．

内積を計算しない照明学習

Processingでは，モデルの面に対する法線を利用して照明計算が行われます．

学生が毎回`n`と`d`の内積を計算する必要はありません．

```
法線と光の方向の関係
        ↓ Processingが計算
面の明るさとして表示
```

`directionalLight()`の最後3引数を`d`として，この関係を実行結果から観察します．

4. Light Sources

4種類の光源

`ambientLight()` | 環境光

```
ambientLight(100, 100, 100);
```

特定方向から来る光ではなく，空間全体から均一に届くような光です．

暗い面を完全な黒にしない効果があります．

環境光だけでは方向が分かりにくい

環境光は全体を均一に照らすため，方向による陰影が出にくい光です．

```
noLights();
ambientLight(100, 100, 100);
sphere(100);
```

球全体を見やすくできますが，光がどこから来たかは表現しにくいです．

directionalLight() | 平行光源

```
directionalLight(
  255, 255, 255,
  -1, 0, 0
);
```

遠くの光源から，ほぼ同じ方向へ光が進むモデルです．

太陽光のように，位置ではなく方向を指定します．

`directionalLight()` の引数

```
R,  G,  B,  nx,  ny,  nz
```

- 前半3つ：光の色
- 後半3つ：光が向かう方向 `d`

```
directionalLight(255, 255, 255, -1, 0, 0);
```

最後の3つは光源の位置ではありません.

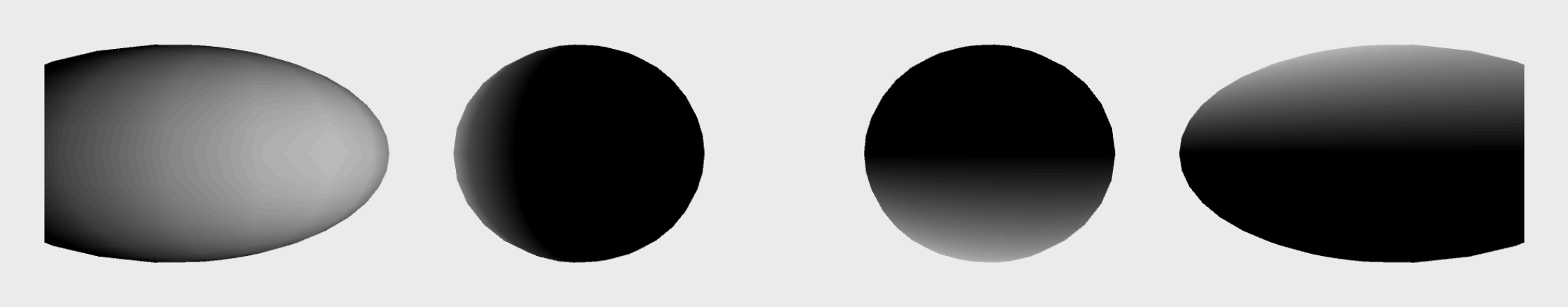
光の方向を変える

```
directionalLight(255, 255, 255, -1, 0, 0);
```

```
directionalLight(255, 255, 255, 1, 0, 0);
```

方向ベクトルの符号を変えると，照らされる側が変化します．

方向比較の実行結果

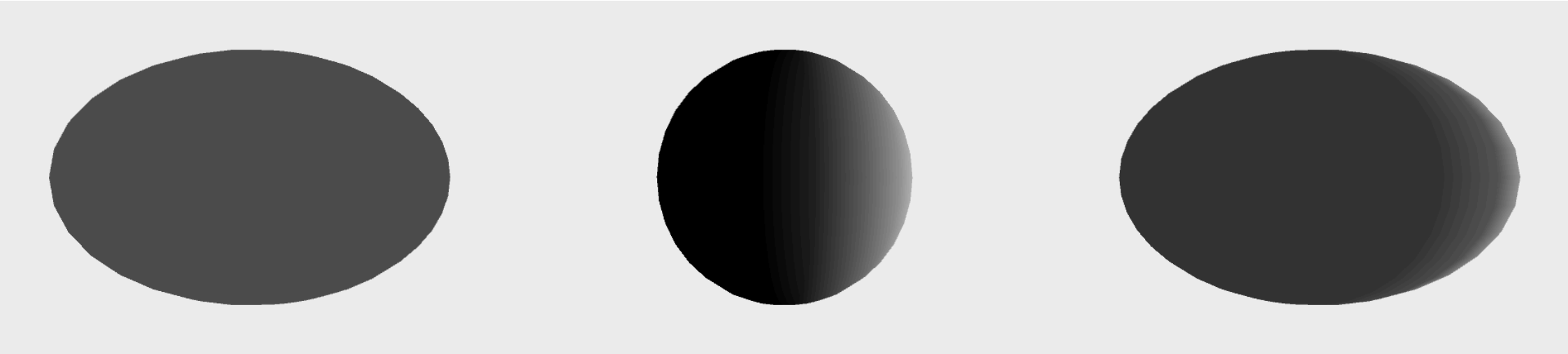


(-1, 0, 0)　(1, 0, 0)　(0, -1, 0)　(0, 1, 0)

4つの球に異なる方向の平行光を当てています.

光の方向と明るい面の位置を対応づけて観察します.

ambientLight() とdirectionalLight()



ambientLight()　　directionalLight()　　ambient + directional

環境光は全体を均一に照らし，平行光源は面の向きによる差を作ります．両方を使うと，暗部を残しつつ方向も表現できます．

`pointLight()` | 点光源

```
pointLight(
  255, 255, 255,
  x, y, z
);
```

- 前半3つ：光の色
- 後半3つ：光源の位置

光源から周囲へ光が広がるモデルです.

directionalLight() と pointLight()

```
directionalLight()
→ 光の方向を指定

pointLight()
→ 光源の位置を指定
```

遠くから一様に届く光か，空間内の1点から届く光かという違いです．

点光源の実行結果



pointLight()

`pointLight()` では，光源の位置が変わると球面上の明るい場所も変わります．

動く点光源

```
pointLight(
  255, 255, 255,
  mouseX, mouseY, 200
);
```

マウス位置を光源の `x, y` へ渡すと，光源を動かせます．

実行時には，光源の移動にともなって陰影も移動することを確認します．

`spotLight()` | スポットライト

```
spotLight(
  255, 255, 255,
  width / 2, height / 2, 300,
  0, 0, -1,
  PI / 5, 12
);
```

スポットライトは，位置・方向・照射範囲・集中度を持つ光です．

スポットライトの4つの要素

光源の位置
＋
光の向き
＋
照射範囲
＋
集中度

11個の引数を丸暗記するより，光の広がり方を理解することを優先します．

`spotLight()` の実行例

`sample_07_05_spot_light` では，画面中央の球へスポットライトを当てています．

照射範囲や集中度を変更すると，光が当たる範囲の印象が変わります．

点光源よりも，光の向きと範囲を制御できます．

4種類の光源を整理する

光源	主な特徴
`ambientLight()`	全体を均一に照らす
`directionalLight()`	特定方向から平行に照らす
`pointLight()`	1点から周囲へ照らす
`spotLight()`	位置・方向・範囲を持つ光

光源の違いは，光が空間へどのように届くかの違いです．

5. Material

光源と材質

光源と材質を区別する

光源
↓
どんな光が当たるか

材質
↓
光をどう反射するか

同じ形状・同じ光源でも，材質設定によって見え方が変わります．

`lightSpecular()` と `specular()`

```
lightSpecular(255, 255, 255);
specular(255, 255, 255);
```

- `lightSpecular()`：光源側の鏡面反射色
- `specular()`：材質側のハイライト色

ハイライトは，光が強く反射して見える明るい部分です．

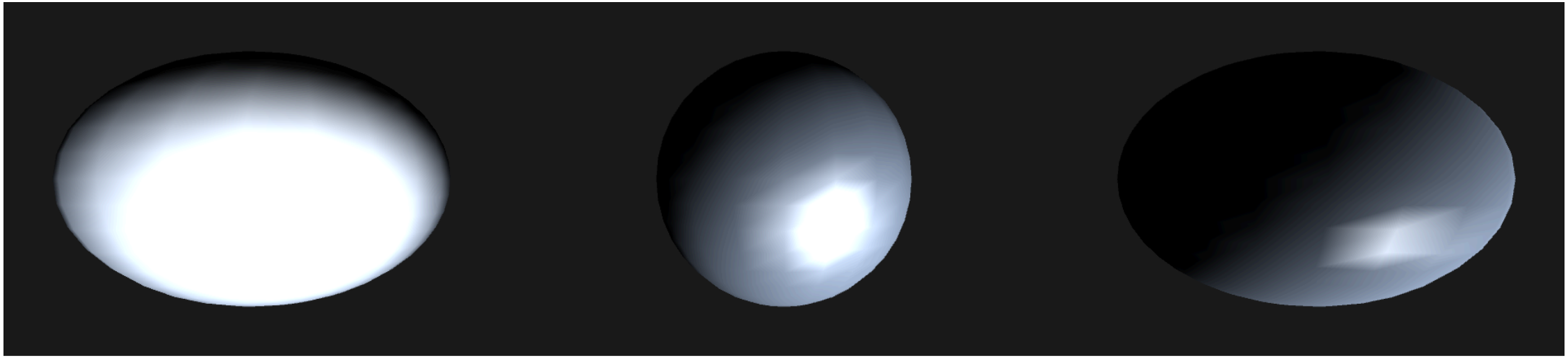
shininess()

```
shininess(10);
```

shininess()は，ハイライトの集中度（光沢の鋭さ）を調整します．

値を変えると，ハイライトの広がり方や鋭さが変化します．

材質によるハイライトの比較



`sample_07_07_material`では，`shininess(2)`，`shininess(20)`，`shininess(80)`を比較しています．

この章は発展内容です．時間が不足する場合は，光源の比較を優先します．

今回はPhongモデルを導出しない

反射の詳細な数式導出や，材質モデルの実装までは扱いません．

光源の種類
↓
面の向き
↓
材質の設定
↓
画面上の明るさ

まずは要素を分けて考えることが目標です．

6. Animation

照明付き3Dアニメーション

第6回の回転アニメーション

第6回では，角度を状態変数として更新しました．

```
angle += radians(1);
```

今回もモデルの動きは同じです．

そこへ照明を追加すると，面の向きの変化が明確になります．

回転するboxに照明を加える

```
void draw() {
  background(30);

  lights();

  translate(width / 2, height / 2);
  rotateX(angle);
  rotateY(angle * 1.2);
  box(150);

  angle += radians(1);
}
```

座標変換と状態更新は第6回からそのまま再利用できます.

モデルの動きと明るさの動き

回転するモデルでは，各面の向きがFrameごとに変化します．

モデルが回転
↓
面の法線の向きが変化
↓
受ける光の量が変化
↓
陰影が動いて見える

照明はモデルの動きを読み取る手がかりになります．

sample_07_06_lighting_animation

このSketchでは，次の要素を組み合わせています．

- 第6回の `rotateX()` と `rotateY()`
- `angle` の状態更新
- `ambientLight()`
- `directionalLight()`
- `noStroke()`

3Dモデルと照明を同じFrameの中で更新・描画します．

照明関数の配置

アニメーション中は，照明を毎Frame設定します．

```
void draw() {
  background(30);

  ambientLight(45, 45, 45);
  directionalLight(255, 255, 255, -1, 0, 0);

  // モデルを描画
}
```

照明もFrameごとの描画状態の一部として扱います．

OBJモデルについて

Processingでは，外部から読み込んだ3Dモデルにも照明を適用できます．

ただし，今回は次の内容を必須にしません．

```
PShape, loadShape()
OBJファイル，MTLファイル
```

モデルデータの管理は，照明とは別のテーマとして扱います．

7. Exercise

光源と陰影を観察する

演習 I | `lights()` の有無を比較する

同じ3Dモデルについて，次を切り替えます．

```
lights();
```

```
noLights();
```

`noStroke()` の状態で，面の明るさと立体感がどう変化するか説明してください．

演習2 | 平行光源の方向を変更する

```
directionalLight(255, 255, 255, -1, 0, 0);
```

最後の3つの値を変更し，明るくなる面を観察します．

光の方向ベクトルと，明るい面の位置を対応づけてください．

演習3 | 点光源を移動する

`pointLight()`の位置を変更します.

```
pointLight(255, 255, 255, x, y, z);
```

マウス位置を使って光源を動かしても構いません.

陰影の位置がどのように変化するかを観察します.

演習4 | 発展：ハイライトを変える

```
specular(255, 255, 255);
shininess(10);
```

`shininess()`の値を変え，ハイライトの大きさや鋭さを比較します．

時間に余裕がある場合に取り組みます．

8. Summary

まとめと次回

今日のまとめ | 照明と陰影

- 光を使うことで3Dモデルの面の向きや立体感を表現できる
- `lights()` で標準的な照明を設定できる
- `ambientLight()` は環境光
- `directionalLight()` は方向を持つ光
- `pointLight()` は位置を持つ光
- `spotLight()` は位置・方向・照射範囲を持つ光

今日のまとめ | 面と材質

- 面の向きと光の方向によって明るさが変わる
- 法線は面の向きを表す
- 光源と材質は別の要素である
- `specular()` と `shininess()` でハイライトを調整できる
- 第6回の座標変換・アニメーションと照明を組み合わせられる

陰影を理解する視点

光源
　＋
面の法線
　＋
材質
　＋
時間変化
　↓
3Dモデルの見え方

形状だけでなく，光と表面の関係が画面上の立体感を作ります．

次回｜中間試験

第2回～第7回までの内容をもとに，中間試験を実施します．

主な範囲

- Processingによる図形描画
- 繰り返し・条件分岐
- アニメーション
- 座標変換
- 3Dモデル
- 陰影・照明

次回

中間試験

第2回～第7回の内容を確認する